



LECTIA 4

by Aletheia

Lecția 4 - Raport de Expertiză: Logica Propozițională și Arhitectura Argumentării Structurate

1. Propoziții, conectori și tabele de adevăr

O propoziție este un enunț care poate fi evaluat ca adevărat (1) sau fals (0). „Plouă” este o propoziție; „Închide ușa!” și „Cine a venit?” nu sunt (sunt comandă, respectiv întrebare). O propoziție compusă se formează din propoziții simple ($p, q, r, \dots$) legate prin conectori.

Simbol	Nume	Se citește	Adevărat când...
$\neg p$	Negație	„nu p”	p este fals
$p \wedge q$	Conjuncție	„p și q”, „p dar q”	ambele sunt adevărate
$p \vee q$	Disjuncție (inclusivă)	„p sau q”	cel puțin una e adevărată (falsă doar dacă ambele sunt false)
$p \veebar q$	Disjuncție exclusivă	„fie p, fie q” (nu ambele)	exact una e adevărată
$p \rightarrow q$	Implicație	„dacă p, atunci q”	falsă doar dacă $p=1$ și $q=0$ — p e condiție suficientă, q e necesară
$p \leftrightarrow q$	Echivalență	„p dacă și numai dacă q”	p și q au aceeași valoare de adevăr

Tabelul de adevăr se folosește când ai 2–3 variabile și vrei siguranță, sau ca să stabilești dacă o formulă e tautologie (mereu 1), contradicție (mereu 0) sau contingentă (și 1, și 0). Pași: notezi variabilele, scrii toate combinațiile (2ⁿ rânduri), calculezi de la paranteze spre exterior.

2. Echivalențe și traducere din limbaj natural

Cea mai importantă echivalență, de știut pe dinafară: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ („dacă p atunci q” înseamnă „nu p sau q”). De asemenea util: $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

Cuvinte din enunț	Simbol
„nu...”	$\neg$
„și” / „dar” / „iar”	$\wedge$
„sau” (fără „fie... fie...”)	$\vee$
„dacă... atunci...”	$\rightarrow$
„numai dacă” / „doar dacă” — CAPCANĂ: „p numai dacă q” = $p \rightarrow q$, NU $q \rightarrow p$	$\rightarrow$
„dacă și numai dacă”	$\leftrightarrow$
„nu (X și Y)” — CAPCANĂ frecventă: se transformă în „non-X SAU non-Y” (și invers: „nu (X sau Y)” $\rightarrow$ „non-X ȘI non-Y”)	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

Exemplu de grilă: „Nu este adevărat că George e fericit și lipsit de datorii” = „George nu e fericit sau are datorii”.

3. Argumente valide: schemele de bază

Un argument este valid dacă e imposibil ca premisele să fie adevărate și concluzia falsă în același timp. Atenție: adevărul propozițiilor și validitatea formei sunt lucruri diferite — un argument poate fi valid chiar cu premise false.

Schemă	Formulă	Exemplu	Valid?
Modus Ponens (MP)	$(p \rightarrow q), p \Rightarrow q$	Dacă învață, trece. Învață. Deci trece.	DA
Modus Tollens (MT)	$(p \rightarrow q), \neg q \Rightarrow \neg p$	Dacă învață, trece. Nu a trecut. Deci nu a învățat.	DA
Afirmarea consecventului	$(p \rightarrow q), q \Rightarrow p$	Dacă învață, trece. A trecut. Deci a învățat.	NU (eroare)
Negarea antecedentului	$(p \rightarrow q), \neg p \Rightarrow \neg q$	Dacă învață, trece. Nu învață. Deci nu trece.	NU (eroare)
Modus Tollendo-Ponens (MTP)	$(p \vee q), \neg p \Rightarrow q$	Ori p, ori q. Nu p. Deci q.	DA
Modus Ponendo-Tollens (MPT)	$(p \vee q), p \Rightarrow \neg q$	Doar la disjuncție exclusivă!	DA (doar exclusivă)
Dilemă constructivă	$(p \rightarrow q), (r \rightarrow q), (p \vee r) \Rightarrow q$	Două drumuri duc la același rezultat.	DA

Celelalte dileme (complexe, distructive) urmează același tipar — două condiționale + o disjuncție $\Rightarrow$ o concluzie — și apar rar la BAC; nu trebuie memorate separat.

Metodă rapidă de verificare (fără tabel de adevăr complet): presupui premisele adevărate (1) și concluzia falsă (0), apoi deduci valorile variabilelor. Dacă apare o contradicție, argumentul e valid; dacă nu, ai găsit un contraexemplu $\rightarrow$ nevalid.

Checklist de examen: (1) identifici propozițiile simple; (2) scrii formula; (3) verifici dacă se potrivește cu o schemă din tabel; (4) dacă nu, aplici metoda rapidă de mai sus; (5) abia la final, dacă e scurt, faci tabel de adevăr complet.

Exemplu rezolvat: „Dacă învață, atunci trece. Nu a trecut. Deci nu a învățat.” $\rightarrow (p \rightarrow q), \neg q \Rightarrow \neg p \rightarrow$ Modus Tollens $\rightarrow$ valid.

4. Argumentarea: structură, forme și erori

Un răspuns de argumentare are trei părți:

- $\rightarrow$ Teză (ce susții)
- $\rightarrow$ Argument (de ce, cu exemplu)
- $\rightarrow$ Concluzie (reformularea tezei ca rezultat demonstrat).

Exemplu:

- $\rightarrow$ Teză: Aplicarea corectă a legii garantează echitatea.
- $\rightarrow$ Argument: legea aplicată uniform elimină tratamentele preferențiale — de exemplu, sancționarea identică a unor fapte similare.
- $\rightarrow$ Concluzie: prin urmare, aplicarea corectă a legii este o condiție esențială a echității.

STRUCTURA		
Greșeală frecventă	Corectare	
Repeți teza fără să argumentezi	Adaugă o justificare reală, nu doar o reformulare	
Exemplu nerelevant	Alege un exemplu care susține direct ideea	
Concluzia diferă de teză	Păstrează coerența între început și final	
FORMA		
Element	Ce înseamnă	
Teza	Ce vrei să demonstrezi — clar formulată, aceeași pe tot parcursul, nici evident adevărată, nici evident falsă	
Fundamentul	Propozițiile adevărate de la care pleci — trebuie să fie adevărate, suficiente și independente de teză	
Demonstrație directă	Fundament $\Rightarrow$ Teză	
Demonstrație indirectă (reducere la absurd)	$\neg$ Teză $\Rightarrow$ contradicție $\Rightarrow$ Teză	
ERORI		
Formă	Ce este	Exemplu
Entimemă	Silogism cu o premisă subînțeleasă	„Este judecător, deci e jurist” (subînțeles: toți judecătorii sunt juriști)
Sorit	Lanț de silogisme înlănțuite	A e B, B e C, C e D $\Rightarrow$ A e D
Epicheremă (rar testată)	Silogism cu o premisă motivată printr-un „pentru că...”	Se verifică exact ca un silogism obisnuit

Erorile de raționament sunt fie deductive (forma argumentului e greșită), fie de conținut — sofisme care exploatează ambiguități, emoții sau generalizări nejustificate. La BAC contează mai ales să recunoști rapid tiparul, nu să-l descrii savant:

Eroare	Ce înseamnă	Exemplu greșit	Corectare
Afirmarea consecventului	se deduce antecedentul din consecvent	„A absolvit dreptul, deci este avocat”	din aceasta nu rezultă profesia exactă
Negarea antecedentului	se neagă consecventul din negarea antecedentului	„Nu ai învățat logică, deci nu promovezi”	concluzia nu este necesară
Termen mediu nedistribuit	termenul mediu nu leagă premisele	„Toți avocații sunt juriști; toți judecătorii sunt juriști; deci...”	nu rezultă concluzie validă
Extinderea nejustificată	termen distribuit în concluzie fără bază în premise	„Unii studenți sunt juriști; deci toți studenții...”	nu se poate generaliza
Generalizare pripită	trecere abuzivă de la câteva cazuri la toate	„Doi avocați sunt aroganți; deci toți...”	eșantion insuficient
Falsă cauză	asociere confundată cu cauzalitate	„Am luat stiloul norocos și am reușit”	succesul are cauze reale, nu superstiții
Ad hominem	atac la persoană, nu la argument	„Nu are dreptate, e prea tânăr”	se analizează argumentul, nu persoana

Ad misericordiam	apel la milă în locul dovezii	„Admite-mă pentru că îmi este greu”	criteriul trebuie să fie obiectiv
Ad ignorantiam	lipsa dovezii contrare devine „dovadă”	„Nu s-a dovedit fals, deci e adevărat”	adevărul cere probe directe
Falsă analogie	comparație nerelevantă	„Statul e ca familia, deci...”	se cer asemănări esențiale, nu superficiale
Echivocație	același termen folosit cu sensuri diferite	„Legea gravitației trebuie respectată” (ca o lege juridică)	se clarifică sensul termenului
Falsă dilemă	reducere artificială la două opțiuni	„Ori avocat, ori ratat”	pot exista mai multe alternative
Inconsistența premiselor	premisele se contrazic reciproc	„Toți judecătorii sunt imparțiali. Unii nu sunt. Deci sistemul e corect.”	premise care se exclud nu pot susține nicio concluzie

Exerciții rezolvate (BAC / Admitere)

Exercițiul 1 (validitate argument)

Enunț: „Dacă a promovat examenul, atunci a învățat suficient. A învățat suficient. Deci a promovat examenul.”

Cerință: Este valid acest argument?

Rezolvare: Formalizare: $(p \rightarrow q), q \Rightarrow p$ — aceasta este schema „afirmarea consecventului”, o eroare clasică. NEVALID: faptul că a învățat suficient nu garantează că a și promovat (putea pica din alt motiv).

Exercițiul 2 (negarea unei conjuncții)

Enunț: „Nu este adevărat că Ana este și silitoare, și conștiincioasă.” Se știe că Ana este silitoare.

Cerință: Ce puteți deduce despre Ana?

Rezolvare: „Nu $(p \text{ și } q)$ ” $\equiv$ „non- p sau non- q ”. Cum se știe că Ana este silitoare (p adevărat), rezultă că trebuie să fie cazul non- q : Ana NU este conștiincioasă.

